EJERCICIO (5 ptos)

Naviera Cantábrica S.A., con sede en Bilbao, opera un único buque, el GALERNA, un granelero Supramax de 58.000 tpm con una capacidad de carga útil de 55.000 t. Lo adquirió nuevo en enero de 2021 por 30.000.000 $. Financió el 70% del precio con un préstamo a 10 años al 6% anual, con devolución de principal constante (sistema alemán), y el resto con fondos propios.

El buque se amortiza linealmente en 20 años, con un valor residual del 10% del precio de compra. La naviera tributa en régimen de tonnage tax y paga 15.000 $ al año.

De la contabilidad de 2026, la naviera ha extraído sus costes fijos de operación (OPEX) y estima que subirán un 3% en 2027 hasta 2.781.000$.

El buque estará operativo 350 días en 2027. La naviera estudia dos ofertas, que empezarían el 1 de enero de 2027:

- **Opción A. Time charter de 12 meses**, a 16.500 $/día, con una comisión del bróker del 2,5% sobre el flete bruto. Según la póliza, el fletador asume el combustible, los costes portuarios y los derechos de emisión del EU ETS.

- **Opción B. Viajes consecutivos en condiciones FIOS:** 8 cargamentos completos de soja entre San Lorenzo (Argentina) y Tarragona, que distan 5.760 millas, a 26,5 $/t, con una comisión del bróker del 3%. Datos:
  - Velocidad: 12,5 nudos en carga y 13,5 nudos en lastre.
  - Consumo en navegación: 24 t/día de VLSFO, a 620 $/t.
  - Consumo en puerto: 3 t/día de MGO, a 820 $/t.
  - Estancia en puerto: 4 días en San Lorenzo (carga) y 5 días en Tarragona (descarga).
  - Tasas y servicios portuarios al buque: 55.000 $/escala en San Lorenzo y 70.000 $/escala en Tarragona.
  - Costes de carga: 4 $/t. Costes de descarga: 6 $/t.

Datos del EU ETS para 2027:
- Se entregan derechos por el 100% de las emisiones verificadas comprendidas en su ámbito.
- Factores de emisión: VLSFO 3,151 t CO_2/t y MGO 3,206 t CO_2/t. Considere solo el CO_2.
- Precio del derecho de emisión (EUA): 80 €/t CO_2.
- Tipo de cambio: 1,15 $/€.

Se pide:

1. Calcular los costes de capital (CAPEX) y los pagos de capital del año 2027 (1 pto).

2. Calcular el resultado de explotación de 2027 con la opción A (1,5 ptos).

3. Calcular el TCE de la opción B sin el coste del EU ETS (1,5 ptos) y con él (1 pto), y decir qué opción conviene a la naviera.